TRAVERSE PROTOCOL

TRV Token — Tokenomics Completo

Documento de Referencia Interna | Versao 1.0

Junho 2026

CONFIDENCIAL — Para uso restrito da equipe e investidores autorizados

1. Visao Geral do Token TRV

O TRV e o token nativo do Traverse Protocol, um agregador de liquidez e roteador de ordens descentralizado operando nas redes Base e Arbitrum. O design do token foi pensado para alinhar incentivos entre usuarios, solvers, provedores de liquidez e detentores de longo prazo, garantindo sustentabilidade economica e descentralizacao progressiva do protocolo.

1.1 Parametros Fundamentais

Nome Completo	Traverse Token
Simbolo	TRV
Padrao	ERC-20
Redes	Base (principal) | Arbitrum (bridge oficial)
Supply Total	1,000,000,000 TRV (1 bilhao) — fixo, imutavel
Supply Circulante Inicial	120,000,000 TRV (~12% — liquidez + airdrop + seed parcial)
Contrato (Base)	[PLACEHOLDER — a ser publicado apos auditoria]
Contrato (Arbitrum Bridge)	[PLACEHOLDER — a ser publicado apos auditoria]
Decimais	18
Fee do Protocolo	0.05% do volume roteado
Distribuicao da Fee	70% stakers | 20% tesouro | 10% operacoes

1.2 Principios de Design

O TRV foi projetado com quatro principios fundamentais que garantem integridade economica e confianca dos participantes:

Principio	Descricao
Supply Fixo	O supply de 1 bilhao de TRV e permanente. Nao ha funcao de mint() acessivel apos o deploy. Nenhuma entidade — incluindo a equipe fundadora — pode criar novos tokens.
Auditavel	Todos os contratos de vesting, staking e treasury serao verificados em exploradores publicos (Basescan, Arbiscan). Qualquer participante pode auditar os fluxos on-chain em tempo real.

Principio	Descricao
Sem Mint Discricionario	Nao existem funcoes de mint com controle administrativo ou multisig. Qualquer mudanca nos contratos de token requer governanca on-chain com quorum de 4% do supply.
Vesting On-Chain	Todos os schedules de vesting sao executados diretamente em contratos verificados. A equipe e investidores nao podem antecipar desbloqueios sem aprovacao de governanca.

2. Alocacao do Supply

O supply total de 1,000,000,000 TRV e distribuido entre sete categorias, cada uma com parametros de cliff e vesting distintos. A maior alocacao (35%) e destinada a comunidade e incentivos de protocolo, refletindo o compromisso com a descentralizacao progressiva.

Categoria	%	TRV	Cliff	Condicao de Vesting
Comunidade & Incentivos	**35 %**	350,000,000	—	Distribuicao gradual ao longo de 4 anos via programa de incentivos, liquidity mining e recompensas de protocolo.
Equipe & Fundadores	**18 %**	180,000,000	12 meses	Vesting linear por 36 meses apos cliff de 12 meses. Contratos verificados on-chain.
Investidores Seed	**8%**	80,000,000	6 meses	Vesting linear por 24 meses apos cliff de 6 meses.
Investidores Serie A	**7%**	70,000,000	3 meses	Vesting linear por 18 meses apos cliff de 3 meses.
Tesouro do Protocolo	**20 %**	200,000,000	—	Disponivel imediatamente sob controle de governanca on-chain. Uso restrito a votacoes aprovadas.
Liquidez Inicial (DEX)	**7%**	70,000,000	—	Depositados como LP no momento do lancamento. Tokens LP travados em contrato por 12 meses.
Airdrop & Early Users	**5%**	50,000,000	1 mes	Cliff de 1 mes, vesting linear por 6 meses. Distribuicao via snapshot de usuarios early.
TOTAL	**100 %**	**1,000,000,000**		

3. Cronograma de Vesting Detalhado

A tabela abaixo apresenta o desbloqueio mensal de tokens TRV por categoria ao longo dos primeiros 24 meses (2 anos). Todos os valores estao em milhoes de TRV (M). O circulating supply projetado representa os tokens tecnicamente disponiveis para circulacao, excluindo tokens ainda em vesting.

Nota: O Tesouro (200M TRV) e exibido como disponivel no Mes 1 pois fica sob controle de governanca desde o lancamento, mas seu uso e restrito a propostas aprovadas. A Liquidez Inicial e desbloqueada no Mes 13 (apos lock de 12 meses nos LP tokens).

Mês	Comunidade	Equipe	Seed	Série A	Tesouro	Liquidez	Airdrop	Total Mês	Acumulado
1	7.29M	—	—	—	200.00M	—	—	207.29M	**207.29M**
2	7.29M	—	—	—	—	—	8.33M	15.63M	**222.92M**
3	7.29M	—	—	—	—	—	8.33M	15.63M	**238.54M**
4	7.29M	—	—	3.89M	—	—	8.33M	19.51M	**258.06M**
5	7.29M	—	—	3.89M	—	—	8.33M	19.51M	**277.57M**
6	7.29M	—	—	3.89M	—	—	8.33M	19.51M	**297.08M**
7	7.29M	—	3.33M	3.89M	—	—	8.33M	22.85M	**319.93M**
8	7.29M	—	3.33M	3.89M	—	—	—	14.51M	**334.44M**
9	7.29M	—	3.33M	3.89M	—	—	—	14.51M	**348.96M**
10	7.29M	—	3.33M	3.89M	—	—	—	14.51M	**363.47M**
11	7.29M	—	3.33M	3.89M	—	—	—	14.51M	**377.99M**
12	7.29M	—	3.33M	3.89M	—	—	—	14.51M	**392.50M**
13	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	70.00M	—	89.51M	**482.01M**
14	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**501.53M**
15	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**521.04M**
16	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**540.56M**
17	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**560.07M**
18	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**579.58M**
19	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**599.10M**

Mês	Comunidade	Equipe	Seed	Série A	Tesouro	Liquidez	Airdrop	Total Mês	Acumulado
20	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**618.61M**
21	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**638.13M**
22	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**657.64M**
23	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**677.15M**
24	7.29M	5.00M	3.33M	3.89M	—	—	—	19.51M	**696.67M**

(*) Valores arredondados ao inteiro mais proximo. Fracoes acumuladas de distribuicao linear podem gerar variacao de +/-1 token.

4. Utilidade do Token TRV — 4 Pilares

O TRV possui quatro casos de uso fundamentais que criam demanda organica e alinham os incentivos de todos os participantes do protocolo Traverse.

4.1 Staking de Solver

Solvers sao entidades que competem para executar ordens roteadas pelo protocolo Traverse. Para participar como solver, e necessario depositar TRV como colateral, criando um mecanismo de accountability economico.

Parametro	Valor / Descricao
Stake Minimo	10,000 TRV por solver registrado
Cooldown de Unstake	7 dias apos solicitacao de retirada
Slashing	Penalidade por ma execucao (latencia excessiva, slippage acima do declarado, manipulacao). Percentual definido por governanca.
Prioridade em Leilao	Em caso de empate em leilao de batch, o solver com maior stake total tem prioridade. Incentiva capitalizacao maior.
APY de Solver	Solvers ganham 100% das fees geradas por suas execucoes (alem do staking share). APY depende do volume processado.

O mecanismo de stake cria um filtro economico: apenas solvers comprometidos com a qualidade do servico mantem participacao ativa, beneficiando usuarios com execucao de maior qualidade.

4.2 Governanca On-Chain

O TRV confere poder de governanca proporcional ao saldo detido, utilizando snapshots no bloco da criacao de cada proposta para prevenir ataques de compra e voto.

Parametro	Valor
Poder de Voto	1 TRV = 1 voto (snapshot no bloco de criacao da proposta)
Threshold de Proposta	1,000,000 TRV (0.1% do supply total)
Quorum Minimo	40,000,000 TRV (4% do supply total)
Periodo de Votacao	5 dias para discussao + 3 dias para votacao (definivel por governanca)
Timelock	48 horas entre aprovacao e execucao (protecao contra ataques)

O que a Governanca Controla:

- Taxa de fee do protocolo (range permitido: 0.01% a 0.5%)
- Requisitos minimos de stake para solvers
- Alocacao e uso dos fundos do tesouro
- Upgrades dos contratos core do protocolo

- Ativacao/desativacao do mecanismo de burn
- Adicao de novos mercados e pares suportados
- Parametros de slashing para solvers

4.3 Desconto de Fee para Usuarios

Usuarios que detiverem TRV em sua carteira (sem necessidade de staking) recebem descontos progressivos na fee de 0.05% do protocolo. O desconto e calculado automaticamente pelo contrato no momento da execucao da ordem.

Tier	TRV Requerido	Fee Efetiva	Desconto	Perfil do Usuario
0	0 TRV	0.0500%	—	Usuario sem TRV (padrao)
1	1,000 TRV	0.0450%	**10%**	Trader ativo, pequeno portfolio
2	10,000 TRV	0.0375%	**25%**	Trader profissional, market maker pequeno
3	100,000 TRV	0.0300%	**40%**	Institucional, fundo, high-frequency trading

O saldo de TRV e verificado em tempo real no bloco da transacao. Nao e necessario fazer staking — basta deter os tokens na carteira que executa a ordem.

4.4 Revenue Sharing — Staking de Rendimento

70% de todas as fees coletadas pelo protocolo sao distribuidas proporcionalmente aos detentores de TRV em staking. A distribuicao ocorre por epoch (diaria ou semanal, definivel por governanca) em stablecoin (USDC) ou ETH — sem necessidade de claim — direto para o contrato de staking.

Parametro	Valor	Observacao
Share para Stakers	70% das fees totais	Distribucao proporcional ao share no pool
Moeda de Recompensa	USDC / ETH (revenue real)	Nao ha inflacao — recompensas em fees reais
Cooldown de Unstake	7 dias	Previne ataques de staking flash
Acumulacao	Auto-acumulado por epoch	Sem necessidade de claim manual

5. Modelo Economico e Projecoes de Receita

O protocolo Traverse gera receita de forma proporcional ao volume roteado. A taxa de 0.05% e competitiva com os principais agregadores e roteadores do mercado DeFi. Abaixo, tres cenarios de volume com respectivas projecoes de receita e APY estimado para stakers.

Pressupostos: APY calculado com base em 20% do supply total em staking (200,000,000 TRV). Para fins ilustrativos, assume-se preco de TRV = $0.10 (valor hipotetico). APY varia com preco do token e percentual em staking.

Cenario	Volume Mensal Roteado	Fee Mensal (0.05%)	Para Stakers (70%)	APY Estimado*
Conservador	$50,000,000	$25,000	$17,500	**~2% a 5% a.a.**
Base	$500,000,000	$250,000	$175,000	**~15% a 25% a.a.**
Otimista	$2,000,000,000	$1,000,000	$700,000	**~50% a 80% a.a.**

(*) APY baseado em 200,000,000 TRV em staking (20% do supply) a $0.10/TRV = $20,000,000 em valor staked. APY = (Receita anual para stakers) / (Valor total staked). Valores sao estimativas ilustrativas — nao constituem garantia ou promessa de retorno. APY real depende de preco do TRV, volume roteado e percentual de supply em staking.

5.1 Distribuicao da Fee — Detalhamento

Destinatario	Share	Uso	Mecanismo
Stakers TRV	**70%**	Revenue sharing proporcional ao stake	Distribuicao automatica por epoch via contrato
Tesouro do Protocolo	**20%**	Grants, auditorias, expansao, reserves	Acumulado em multisig/governanca
Operacoes	**10%**	Infraestrutura, equipe ops, market making	Wallet operacional controlada pela equipe

6. Mecanismo de Burn (Proposta — Governanca Decide)

O protocolo Traverse inclui uma funcionalidade opcional de burn de tokens que pode ser ativada por votacao de governanca. Nao esta ativa no lancamento inicial, mas o contrato suporta sua ativacao sem necessidade de upgrade.

Aspecto	Descricao
Proposta de Burn	Queima de 10% das fees de operacoes (equivalente a 1% do volume total roteado)
Pressao Deflacionaria	Proporcional ao uso: mais volume = mais burn. Cenario otimista ($2B/mes): ~$10,000/mes em TRV queimado
Transparencia	Mecanismo de burn on-chain: cada queima emite evento BurnEvent() auditavel em block explorer
Ativacao	Requer proposta de governanca aprovada com quorum de 4%. Pode ser desativado pelo mesmo processo.
Impacto no Supply	Supply maximo reduz permanentemente. Calcula-se deflacao total acumulada via: burn_total / 1,000,000,000

O mecanismo de burn cria um link direto entre adocao do protocolo e valor do token: quanto maior o volume roteado, maior a pressao deflacionaria. Esta proposta alinha os incentivos dos holders de longo prazo com o crescimento do protocolo.

7. Liquidez e Estrategia de Listagem

7.1 Liquidez Inicial (DEX)

No lancamento, 70,000,000 TRV (7% do supply) serao aportados como liquidez inicial em pools descentralizados, garantindo profundidade de mercado desde o primeiro dia.

Item	Detalhe
Composicao do Pool	70,000,000 TRV + equivalente em ETH e/ou USDC (ratio definido proximos ao lancamento)
Plataformas	Uniswap v3 (Base) | Aerodrome (Base) | Camelot (Arbitrum)
Lock de LP Tokens	Tokens LP travados por 12 meses em contrato de lock verificavel. Endereco publicado antes do lancamento.
Contrato de Lock	[PLACEHOLDER — verificavel em Basescan antes do TGE]
Market Maker	Contratacao de market maker profissional apos listagem em CEX de Tier 2 (meta: 90 dias pos-lancamento)

7.2 Estrategia de Listagem — Roadmap

Fase	Prazo	Acao
1	Lancamento (D0)	TGE — Pool TRV/ETH e TRV/USDC em Uniswap v3 e Aerodrome. LP tokens bloqueados.
2	D+30 a D+60	Expansao para Arbitrum via bridge oficial. Pool TRV/ETH em Camelot.
3	D+60 a D+90	Aplicacao para listagem em CEX de Tier 2 (MEXC, Gate.io, Bitget). Ativacao de market maker.
4	D+6M+	Candidatura a CEX de Tier 1 (Bybit, OKX, Binance) por merito de volume e adocao. Sem pagamento de fees.

8. Governanca do Tesouro

O Tesouro do Protocolo conta com 200,000,000 TRV (20% do supply), alem de acumular 20% de todas as fees geradas. Todo uso dos fundos do tesouro requer aprovacao via governanca on-chain.

8.1 Estrutura de Controle

Mecanismo	Descricao
Contrato do Tesouro	[PLACEHOLDER — multisig 3/5 com timelock de 48h para execucao de proposals aprovadas]
Signatarios Iniciais	5 signatarios: 3 da equipe fundadora + 2 conselheiros independentes. A ser descentralizado progressivamente.
Proposta de Gasto	Qualquer holder com 1M TRV pode propor alocacao. Votacao por 5 dias + timelock 48h.
Reporting	Relatorio trimestral publico de uso do tesouro. Saldos verificaveis on-chain em tempo real.

8.2 Usos Previstos do Tesouro

Categoria	% Estimado	Descricao
Grants para Builders	30%	Programa de grants para desenvolvedores que constroem sobre o Traverse Protocol (integradores, ferramentas, analytics)
Auditorias de Seguranca	20%	Auditorias continuadas por empresas de seguranca de tier 1 (Trail of Bits, OpenZeppelin, Spearbit)
Expansao de Liquidez	25%	Incentivos de liquidez, programas de LP, partnerships com protocolos de DeFi blue-chip
Reserves de Emergencia	15%	Buffer para exploits, eventos de mercado extremos, necessidades operacionais criticas
Marketing & Parcerias	10%	Campanhas de awareness, integracao com wallets/dApps, relacoes com CEXes

9. Riscos Economicos e Mitigacoes

Todo protocolo DeFi carrega riscos inerentes. A seguir, identificamos os principais riscos economicos do TRV e as mitigacoes implementadas ou planejadas.

Risco	Descricao	Mitigacao
Sell Pressure no TGE	Usuarios de airdrop e investidores com vesting curto podem vender imediatamente no lancamento.	Cliff de 1-12 meses para todos os grupos internos. Airdrop com vesting de 6 meses. LP travado.
Concentracao de Governanca	Grandes holders (equipe, investidores) podem dominar votacoes no inicio.	Snapshot no momento da proposta previne ataques. Quorum minimo de 4%. Vesting longo reduz liquidez da equipe.
Volume Insuficiente	Baixo volume roteado leva a APY baixo, desincentivando staking e reduzindo seguranca do protocolo.	Programa de incentivos de 350M TRV para bootstrapping. Parcerias estrategicas com agregadores. Fee competitiva.
Ataque de Solver Malicioso	Solver pode tentar manipular execucao, front-running ou MEV extraction em detrimento de usuarios.	Mecanismo de slashing com stake como colateral. Monitoramento on-chain. Reputacao on-chain de solvers.
Risco de Smart Contract	Vulnerabilidades em contratos de staking, vesting ou roteamento podem causar perdas.	Multiplas auditorias pre-lancamento. Bug bounty ativo. Timelock de 48h em upgrades. Upgradeable com governanca.
Risco Regulatorio	Mudancas regulatorias em jurisdicoes-chave podem afetar listagens, liquidez ou uso do protocolo.	TRV e token de utilidade (fee discount, governance, staking). Sem caracteristicas de security tradicional. Aconselhamento juridico continuo.
Dependencia de Rede	Falhas ou congestionamento em Base/Arbitrum afetam diretamente o protocolo.	Multi-chain por design. Failover para L2 alternativas previsto no roadmap de resiliencia.

10. Comparacao com Protocolos Similares

O TRV foi projetado tendo como referencia os modelos economicos de tres protocolos DeFi consolidados: GMX (perpetuals), Uniswap (DEX/AMM) e CoW Protocol (solver-based DEX). Cada um oferece licoes valiosas sobre design de tokenomics sustentavel.

Aspecto	GMX (GMX/esGMX)	Uniswap (UNI)	CoW Protocol (COW)	Traverse (TRV)
Modelo de Fee	0.1% trades + funding	0.05%-1% por pool	Surplus capturado + fee	**0.05% fixo do volume**
Revenue Sharing	70% GLP holders	100% LPs (UNI holders: 0%)	CoW holders votam alocacao	**70% stakers TRV**
Governanca	GMX governance (votacao)	UNI governance forte	COW governance ativa	**1 TRV = 1 voto, quorum 4%**
Mecanismo Solver	Nao aplicavel	Nao aplicavel	Solver competitivo (sem stake)	**Solver com stake + slashing**
Supply	Inflacionario (esGMX)	1B fixo (sem inflacao)	1B fixo	**1B fixo, sem mint**
Burn	Nao	Nao	Proposta de buyback/burn	**Opcional por governanca**
Desconto de Fee	Nao para traders	Nao	Nao	**Tier 0-3 por saldo TRV**
APY Real (Historico)	~15-40% (pico)	N/A (sem rev share)	Variavel (surplus)	**~2-80% (projetado)**

10.1 Diferenciais do TRV em Relacao aos Competidores

Diferencial	Vantagem Competitiva
Solver com Stake + Slashing	CoW Protocol tem solvers competitivos mas sem stake obrigatorio. TRV adiciona colateral economico, criando accountability muito maior e MEV resistance superior.
Revenue Real + Desconto de Fee	Uniswap nao distribui fees para detentores de UNI. TRV combina revenue sharing (70%) com desconto de fee por tier, criando demanda organica em dois vetores.
Supply Nao-Inflacionario	GMX emite esGMX (inflacionario). TRV tem supply fixo de 1B sem qualquer mecanismo de emissao futura, preservando valor para holders de longo prazo.
Governanca com Quorum Real	Quorum de 4% (40M TRV) previne propostas de nicho passarem com poucos votos. Threshold de 1M TRV para propor e acessivel mas filtra spam de governanca.

Aviso Legal (Disclaimer)

Este documento e fornecido exclusivamente para fins informativos e educacionais sobre o design economico do Traverse Protocol. As projecoes e estimativas contidas neste documento sao hipoteticas e baseadas em suposicoes que podem nao se materializar.

ESTE DOCUMENTO NAO CONSTITUI:

- Oferta ou solicitacao de compra de valores mobiliarios
- Conselho de investimento ou financeiro
- Garantia de retorno ou performance futura
- Prospecto ou documento regulatorio de qualquer jurisdicao

Criptoativos envolvem riscos substanciais incluindo, mas nao limitado a: perda total do capital investido, alta volatilidade de preco, riscos de smart contract, riscos regulatorios e riscos de liquidez. Qualquer decisao de participar no protocolo Traverse deve ser tomada apos consulta com assessores financeiros, juridicos e fiscais qualificados.

Todos os parametros de tokenomics descritos neste documento estao sujeitos a alteracao via governanca on-chain antes e apos o lancamento do protocolo.